Презентация по лабораторной работе №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Богомолова Полина Петровна

2026-04-20

Содержание I

Информация о докладчике

Богомолова Полина Петровна
Студент, ФФМиЕН
1032253562

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научиться писать командные файлы.

Задание

1. Создать скрипт для резервного копирования самого себя
2. Реализовать обработку произвольного числа аргументов
3. Написать аналог команды ls
4. Подсчитать количество файлов по расширению

Теоретическое введение

Командная оболочка (shell) — это программа для взаимодействия пользователя с ОС.

Bash позволяет:

- автоматизировать задачи
- работать с файлами и каталогами
- использовать переменные, условия и циклы

Командные файлы (.sh):

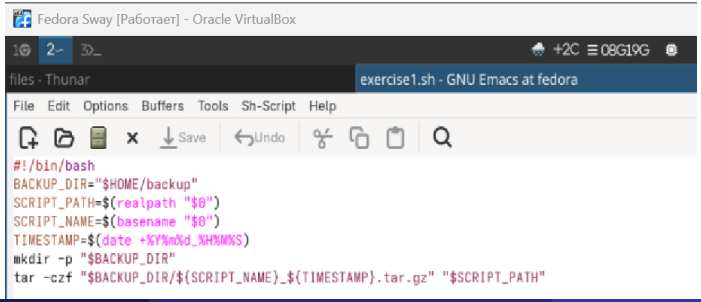
- содержат последовательность команд
- выполняются интерпретатором Bash

1. Резервное копирование скрипта

Был разработан скрипт, создающий резервную копию самого себя.

Основные моменты:

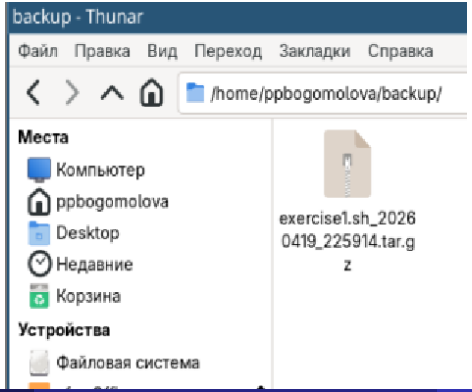
- используется получение пути к текущему файлу
- создаётся каталог backup
- добавляется временная метка
- выполняется архивирование с помощью tar



Результат выполнения

После запуска скрипта:

- создаётся архив
- файл сохраняется в каталоге backup
- имя содержит дату и время



2. Обработка аргументов

Реализован скрипт для работы с произвольным числом аргументов.

Особенности:

- используется переменная $@
- применяется цикл for
- корректная обработка аргументов с пробелами

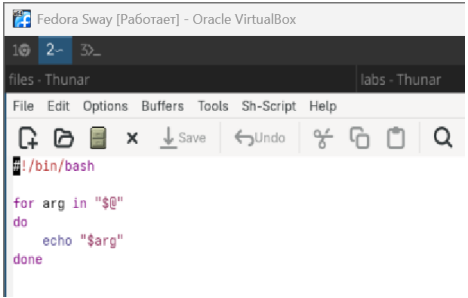


Рисунок 3: Создание скрипта

Результат выполнения

Скрипт выводит все переданные аргументы по очереди.

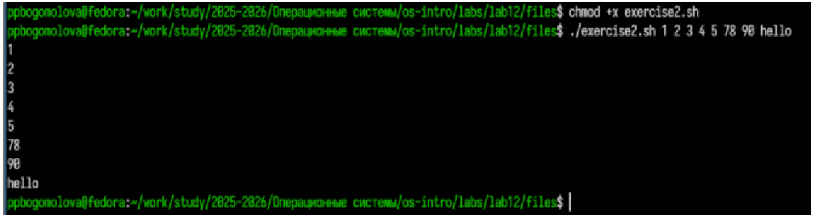


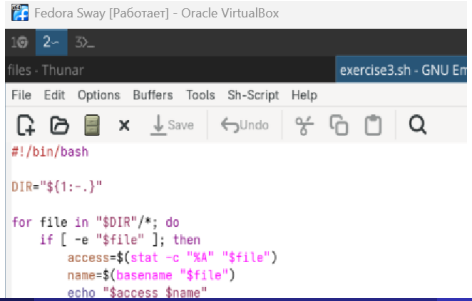
Рисунок 4: Результат

3. Аналог команды ls

Создан скрипт, отображающий содержимое каталога.

Реализовано:

- работа с аргументом каталога
- значение по умолчанию — текущий каталог
- проверка существования каталога
- вывод прав доступа к файлам



Результат выполнения

Отображается:

- список файлов
- права доступа для каждого файла

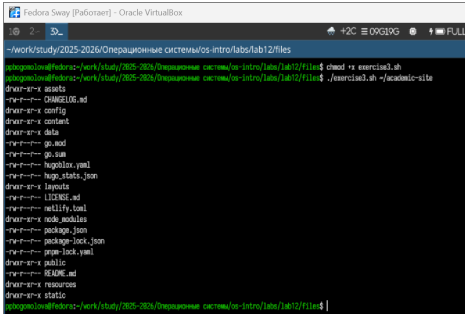


Рисунок 6: Результат

4. Подсчёт файлов по расширению

Создан скрипт для подсчёта файлов заданного типа.

Особенности:

- передача директории и расширения через аргументы
- использование команды find
- подсчёт через wc -l

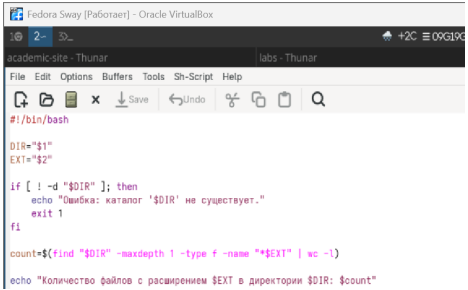


Рисунок 7: Создание скрипта

Результат выполнения

Выводится количество файлов с заданным расширением в указанной директории.

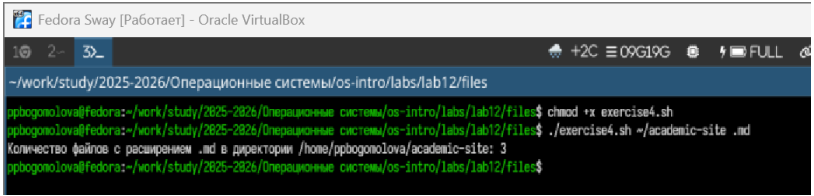


Рисунок 8: Результат

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены основы Bash
- освоена работа с аргументами командной строки
- реализованы циклы и условия
- получен опыт работы с файловой системой

Были приобретены навыки написания командных файлов для автоматизации задач.